Arquitectura del sistema

Proyecto: Heat Exposure Monitoring System [HEMS]

Identificador del documento: HEMS-SE-03-2026

Versión 2.0

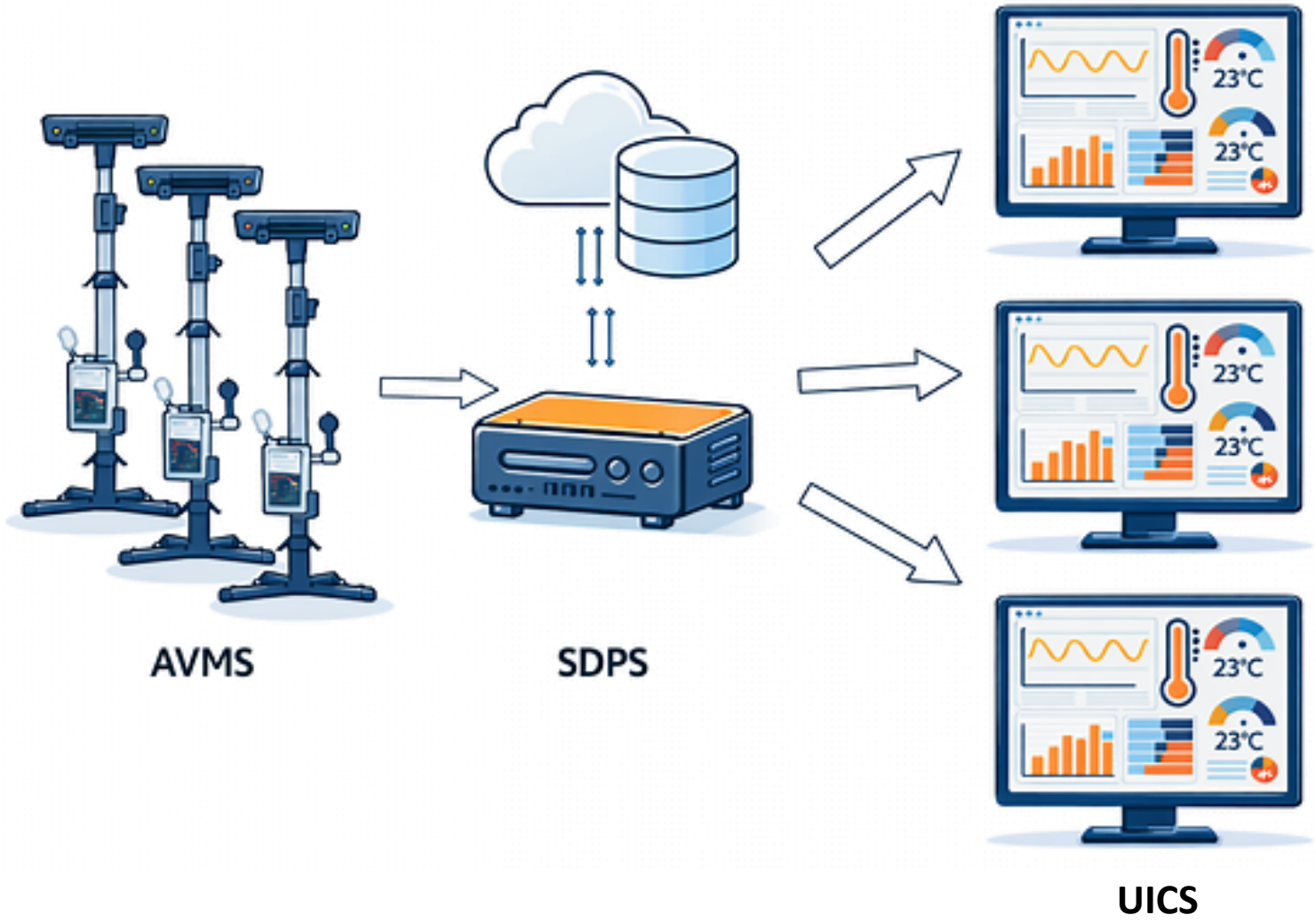
Arquitectura del sistema

- En el presente documento, se muestra la arquitectura general del sistema HEMS. Para facilitar la arquitectura, se dividió el sistema en tres subsistemas, según su función:

  - Sistema de Medición de Variables Ambientales **[AVMS]**
  - Sistema de Interfaz de usuario y configuración **[UICS]**
  - Sistema de Procesamiento de datos y Almacenamiento **[SDPS]**

En la siguiente figura, se muestra la arquitectura general del sistema:

Arquitectura del sistema



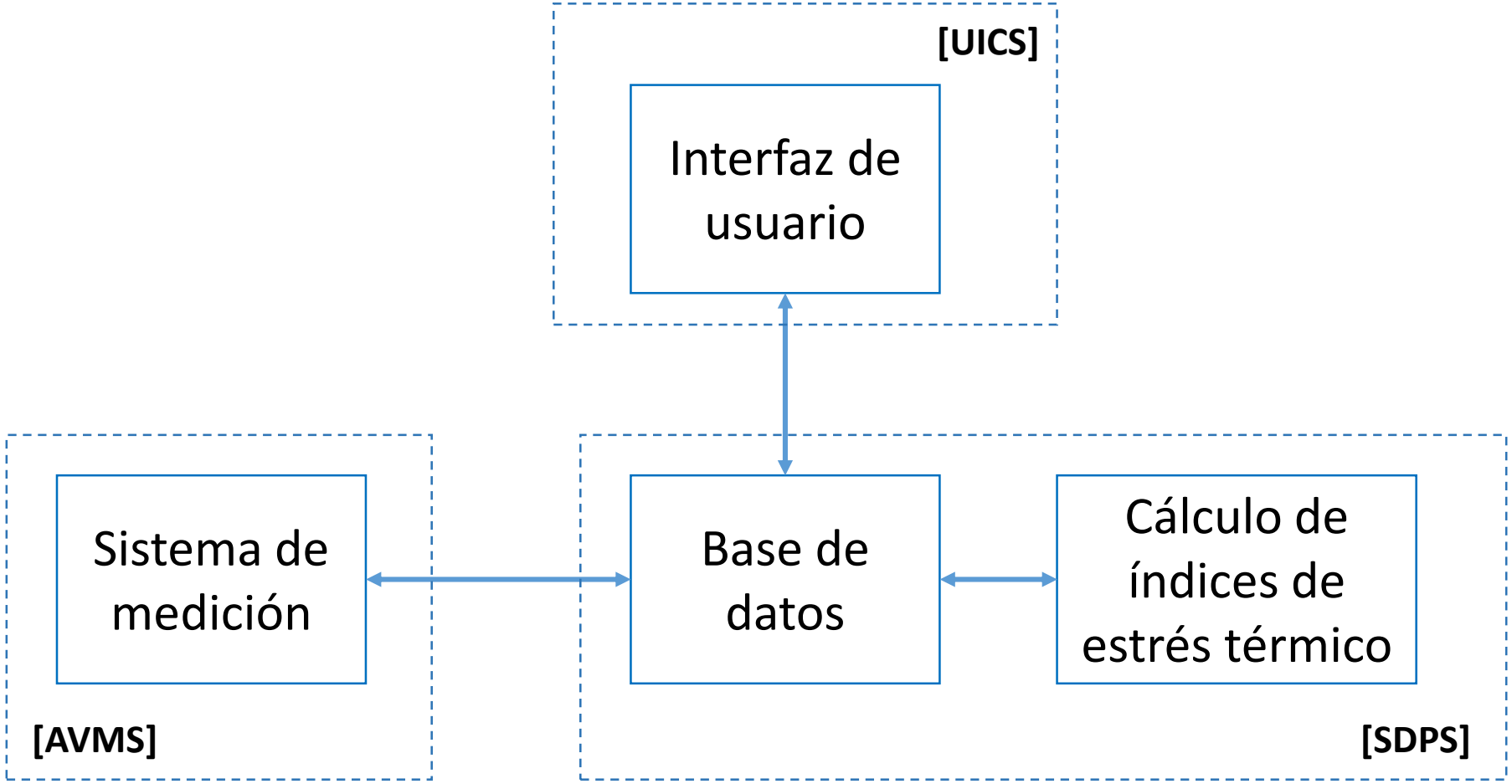
AVMS: Ambient Variables Measurement System

SDPS: Storage and Data Processing System

UICS : User Interface and Configuration System

Diagrama general

(Nivel I)



Sistema de Medición de Variables Ambientales **[AVMS]**

Sistema de interfaz de usuario y configuración **[UICS]**

Sistema de Procesamiento de datos y Almacenamiento **[SDPS]**

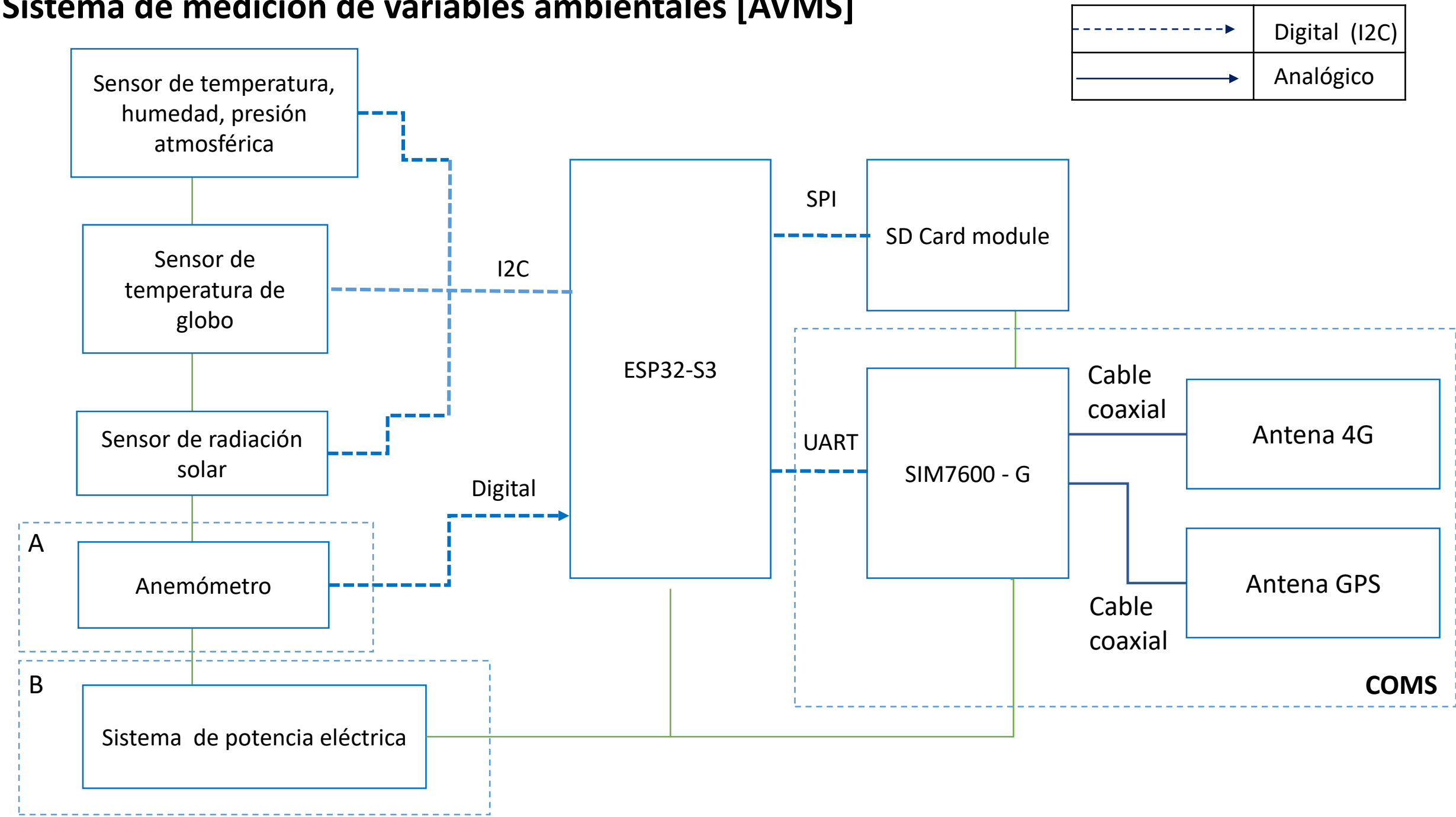
Arquitectura del sistema:

Sistema de Medición de Variables Ambientales **[AVMS]**

El sistema de medición de variables ambientales [AVMS] es una plataforma integrada que combina sensores electrónicos, módulos de adquisición de datos y herramientas de procesamiento digital para monitorear en tiempo real las condiciones del entorno.

Su propósito principal es recolectar información confiable sobre parámetros de variables ambientales, para el cálculo de índices de exposición a estrés térmico en trabajadores.

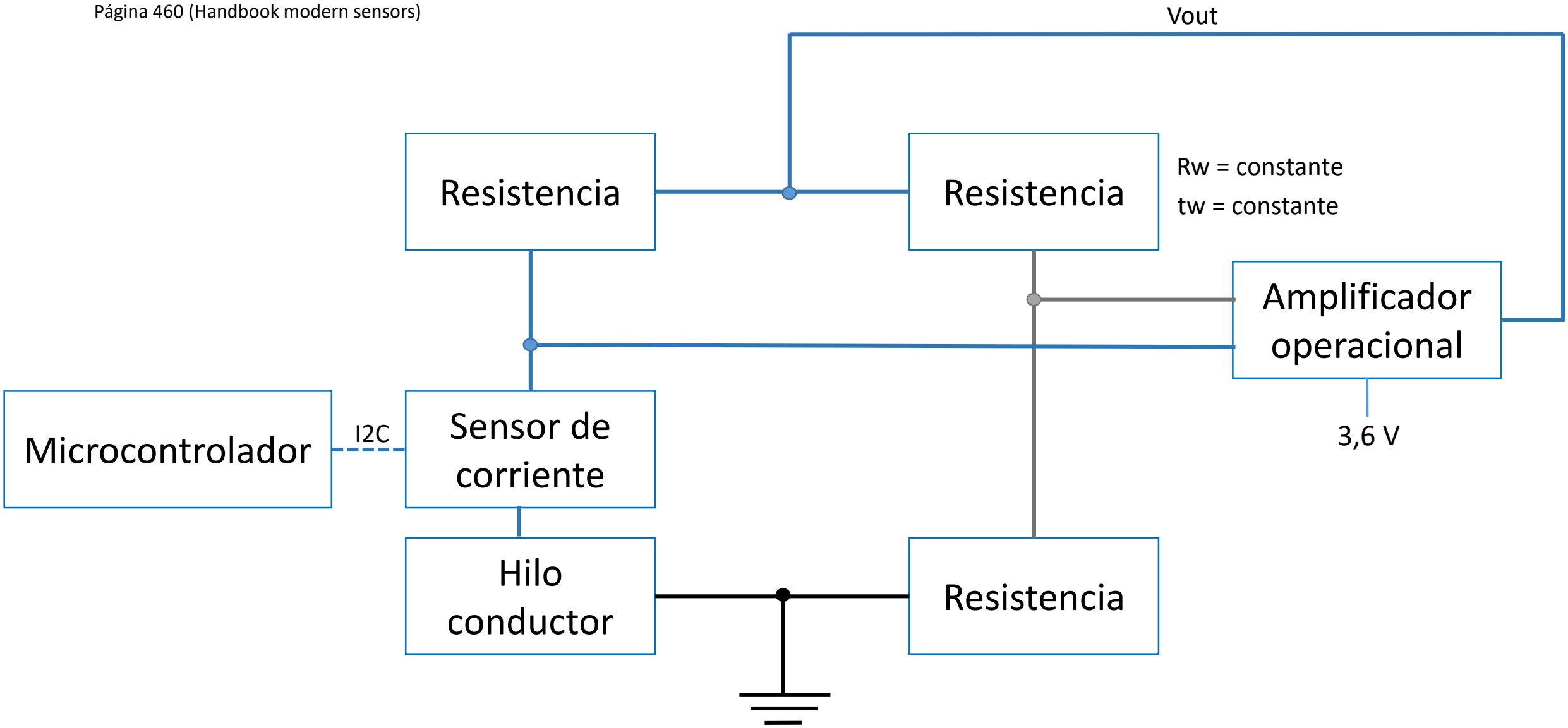
- **Sistema de medición de variables ambientales [AVMS]**



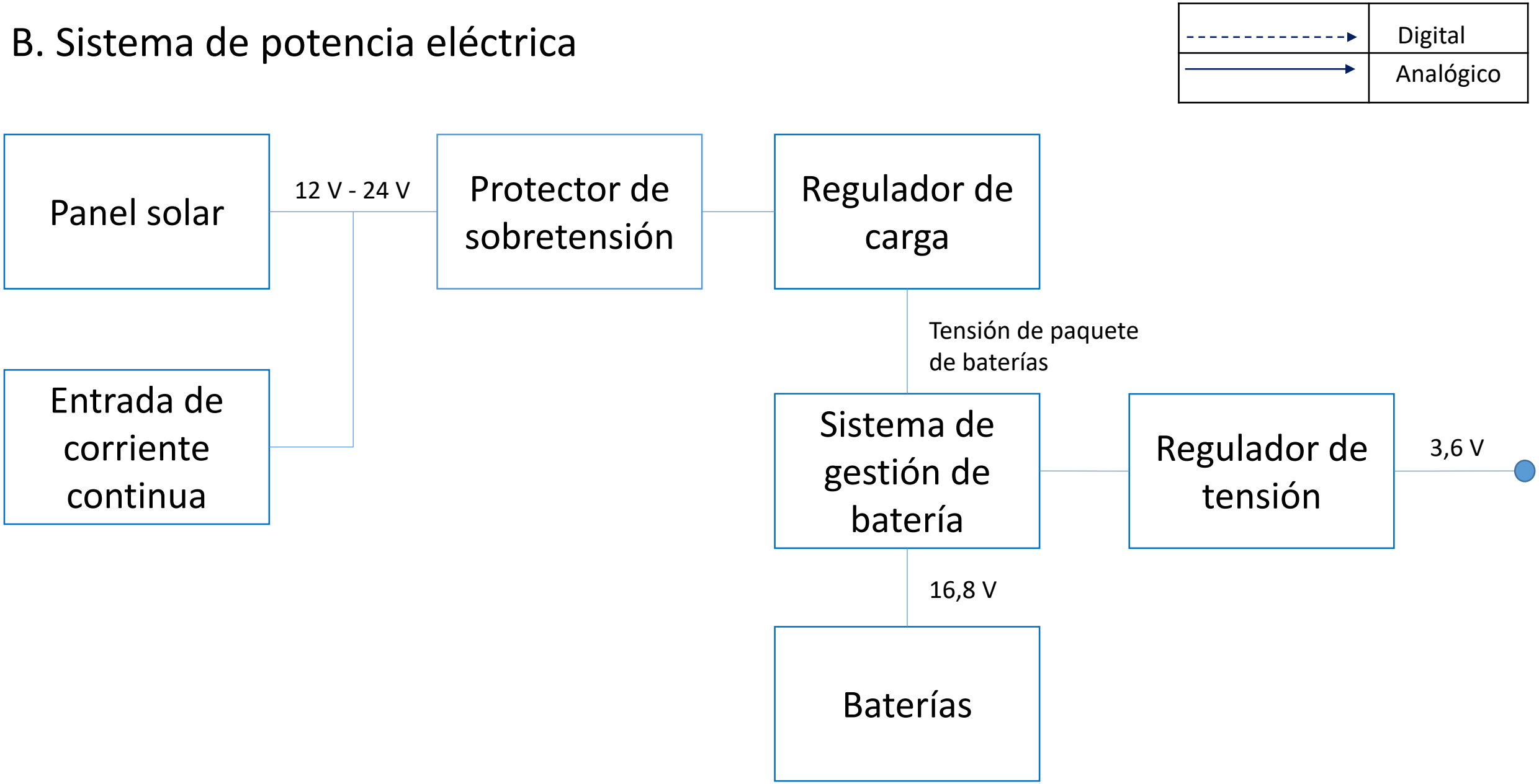
A. Módulo de medición de velocidad del viento

- - - - - - - - - - - - - - →	Digital
——————————→	Analógico

Página 460 (Handbook modern sensors)



B. Sistema de potencia eléctrica

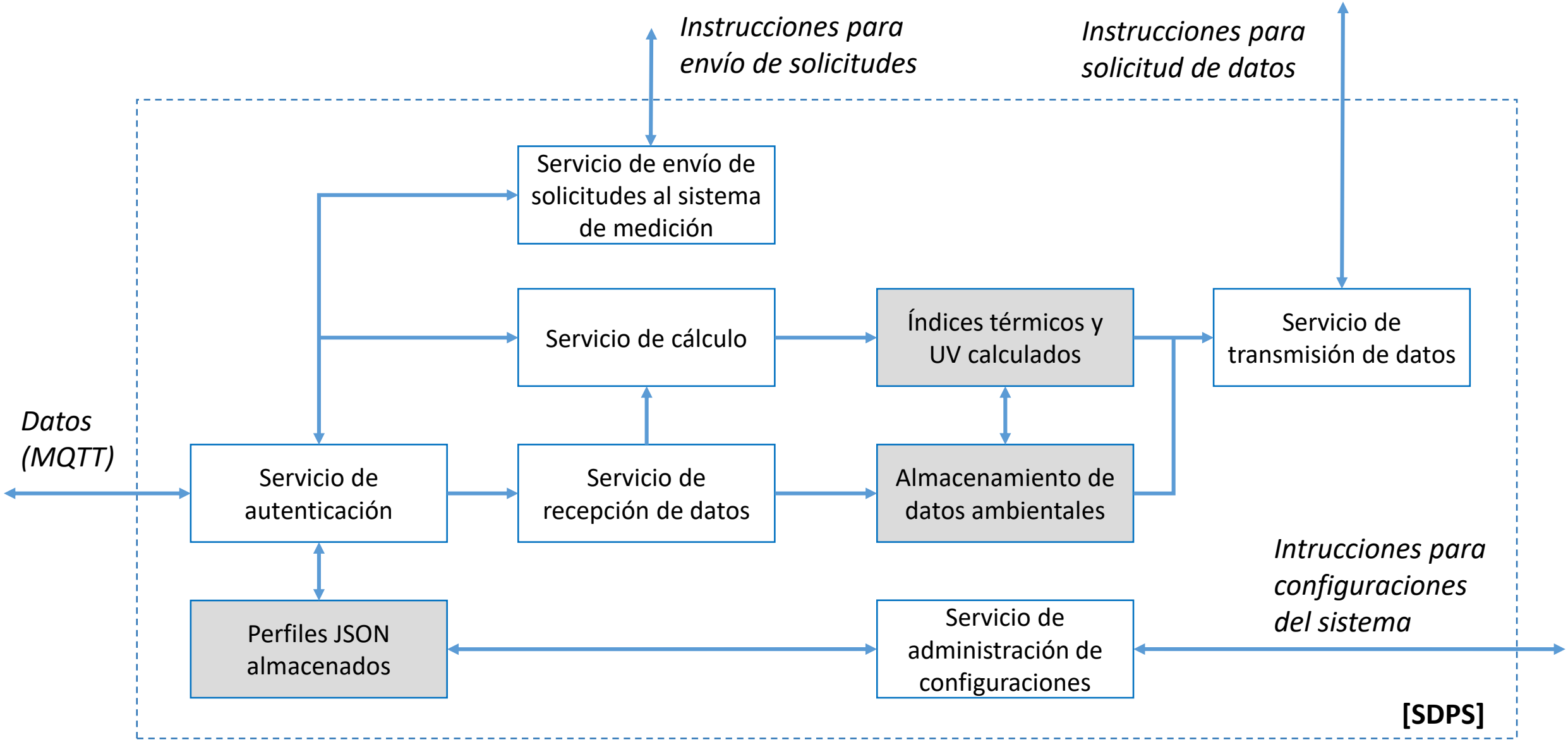


Arquitectura del sistema:

Sistema de Procesamiento de datos y Almacenamiento **[SDPS]**

El sistema de Procesamiento y Almacenamiento de datos [SDPS], está diseñado para capturar, organizar y analizar variables ambientales críticas que influyen en el confort térmico y en la evaluación del riesgo de estrés térmico en personas expuestas a condiciones ambientales exigentes.

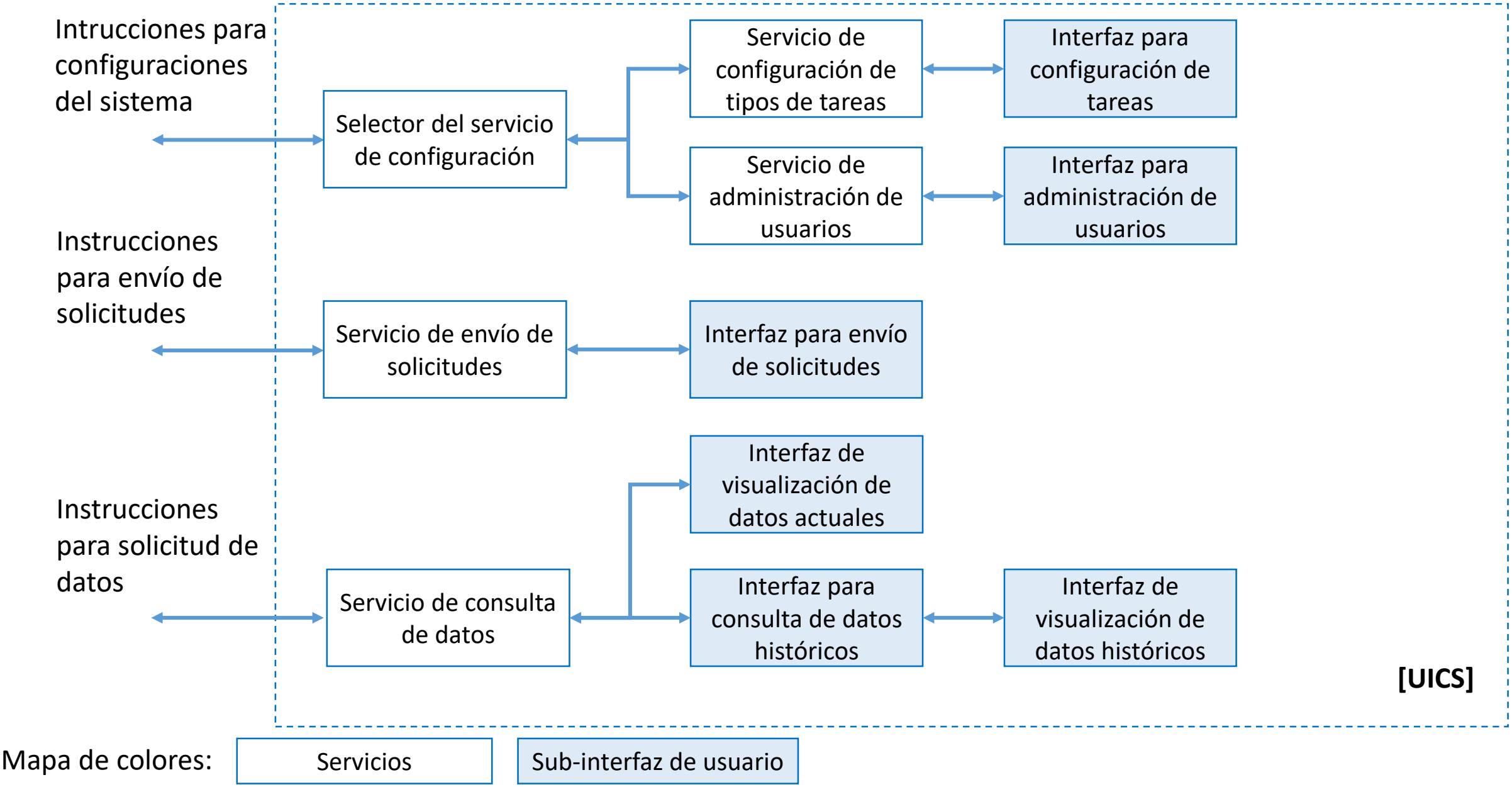
- Sistema de Procesamiento de datos y Almacenamiento **[SDPS]**



Mapa de colores: Servicios | Bloques de memoria

Arquitectura del sistema:

Sistema de Interfaz de usuario y configuración [UICS]

El sistema de Interfaz de Usuario y Configuración [UICS], constituye la capa de interacción con el usuario, permitiendo transformar los datos ambientales capturados y procesados en información clara, accesible y útil para la toma de decisiones.

- Sistema de interfaz de usuario y configuración **[UICS]**